

Лабораторная Работа №4

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Козлов В.П.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Козлов Всеволод Павлович
- НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132226428@pfur.ru]

Выполнение лабораторной работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Задание

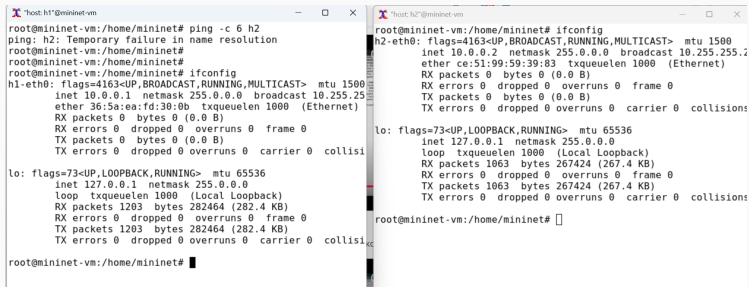
1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики.

Топология, состоящая из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
```

Figure 1: Топология, состоящая из двух хостов и коммутатора

Προσмотрео ifconfig



```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 h2
ping: h2: Temporary failure in name resolution
root@mininet-vm:/home/mininet#
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 36:5a:ea:fd:30:0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
root@mininet-vm:/home/mininet#
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1203 bytes 282464 (282.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1203 bytes 282464 (282.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether ce:51:99:59:39:83 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
root@mininet-vm:/home/mininet#
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1063 bytes 267424 (267.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1063 bytes 267424 (267.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 2: ifconfig

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.06 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.079 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5100ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.590/3.063/1.106 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.769 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.060 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5106ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.175/0.769/0.265 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 3: Пингование

На хосте h1 добавил задержку в 100 мс к выходному интерфейсу

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=205 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5013ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.331/118.188/204.858/38.763 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 4: Задержка в 100 мс

На хосте h2 также добавить задержку в 100 миллисекунд

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=203 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=201 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=201 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
rtt min/avg/max/mdev = 201.173/201.979/203.254/0.671 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 5: h2 также добавить задержку

Изменил задержку со 100 мс до 50 мс для отправителя h1 и h2

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=102 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5013ms
rtt min/avg/max/mdev = 101.412/101.992/103.393/0.646 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 6: 50 мс для отправителя h1 и h2

Восстановил конфигурацию по умолчанию

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.050/0.394/1.542/0.540 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Figure 7: Конфигурация по умолчанию

h1 задержка в 100 мс со случайным отклонением 10 мс

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=99.2 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=108 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5011ms
rtt min/avg/max/mdev = 99.188/105.556/110.182/3.771 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 8: h1 задержка в 100 мс со случайным отклонением 10 мс

h1 задержку в 100 мс с вариацией +- 10мс и значением корреляции в 25%

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=97.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=97.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=100.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=102.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=99.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=92.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=95.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=98.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=91.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=110 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19043ms
rtt min/avg/max/mdev = 91.096/98.827/110.054/5.100 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 9: h1 задержку в 100 мс с вариацией +- 10мс и значением корреляции в 25%

Нормальное распределение задержки на узле h1

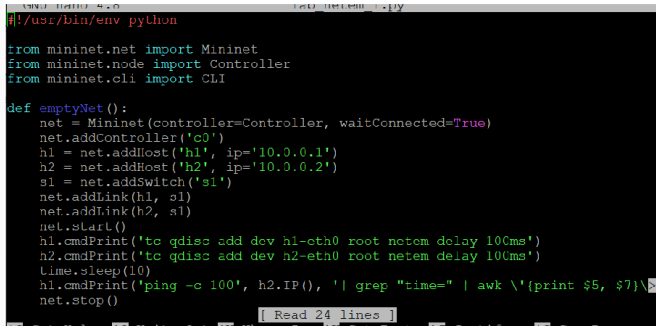
```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms 20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 10 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=88.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=137 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=116 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=120 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=93.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=84.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=95.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=94.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=102 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9021ms
rtt min/avg/max/mdev = 84.793/103.772/136.895/15.390 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Figure 10: Нормальное распределение задержки на узле h1

Создал скрипт для эксперимента lab_netem_i.py

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_i/expname
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_1/expname
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_netem_1/expname
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/expname$ nano lab_netem_1.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/expname$
```



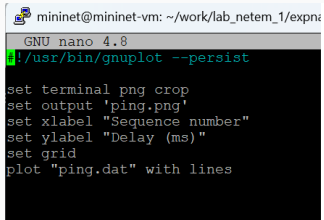
```
#!/usr/bin/env python

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI

def emptyNet():
    net = Mininet(controller=Controller, waitConnected=True)
    net.addController('c0')
    h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
    h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')
    s1 = net.addSwitch('s1')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)
    net.start()
    h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms')
    h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms')
    time.sleep(10)
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'}')
    net.stop()
```

Figure 11: скрипт для эксперимента lab_netem_i.py

скрипт для визуализации ping_plot



The image shows a terminal window with a dark background. At the top, the prompt is 'mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_1/expna'. Below it, the text 'GNU nano 4.8' is displayed. The main content of the terminal is a script for gnuplot, starting with a shebang line '#!/usr/bin/gnuplot --persist'. The script includes several 'set' commands: 'set terminal png crop', 'set output 'ping.png'', 'set xlabel "Sequence number"', 'set ylabel "Delay (ms)"', 'set grid', and finally a 'plot' command 'plot "ping.dat" with lines'.

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_1/expna
GNU nano 4.8
#!/usr/bin/gnuplot --persist

set terminal png crop
set output 'ping.png'
set xlabel "Sequence number"
set ylabel "Delay (ms)"
set grid
plot "ping.dat" with lines
```

Figure 12: скрипт для визуализации ping_plot

```
![Makefile(image/13.png){ #fig:013 width=70% }
```

Запуск make

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/expname$ make
sudo python lab_netem_1.py
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' |
sed -e \'/s/time=//g\' -e \'/icmp_seq=//g\' > ping.dat')

*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/expname$
```

Figure 13: Запуск make

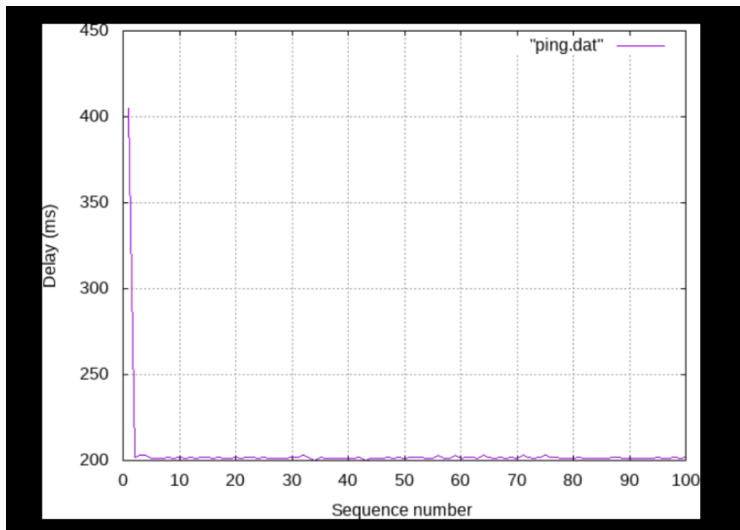


Figure 14: График

скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat

```
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum:      201.000 ms
Average:      203.740 ms
Maximum:      406.000 ms
Std deviation: 20.339 ms
Packet count: 100
```

Figure 15: скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat

Воспроизводимый эксперимент 2

```
net.start()
h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 50ms')
h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 50ms')
time.sleep(10)
```

```
miniinet@miniinet-vm:~/work/lab-1$ ./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum:      100.000 ms
Average:      101.616 ms
Maximum:      103.000 ms
Std deviation: 0.615 ms
Packet count: 99
```

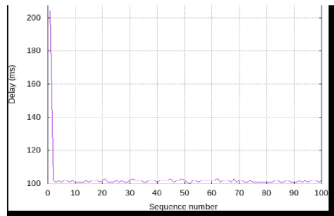


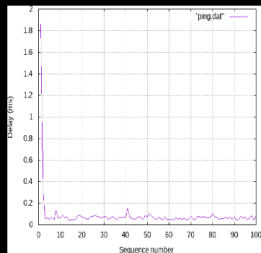
Figure 16: Воспроизводимый эксперимент 2

Воспроизводимый эксперимент 3

```
def emptyNet():
    net = Mininet(controller=Controller, waitConnected=True)
    net.addController('c0')
    h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
    h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')
    s1 = net.addSwitch('s1')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)
    net.start()
    time.sleep(10)
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\\n\'')
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel('info')
    emptyNet()
```

```
Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum:      0.038 ms
Average:      0.093 ms
Maximum:      2.830 ms
Std deviation: 0.278 ms
Packet count: 100
```



Воспроизводимый эксперимент 4

```
net.start()
h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms[7]')
time.sleep(10)
h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $')
net.stop()
```

```
./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum:      90.900 ms
Average:      101.355 ms
Maximum:      202.000 ms
Std deviation: 11.714 ms
Packet count: 100
```

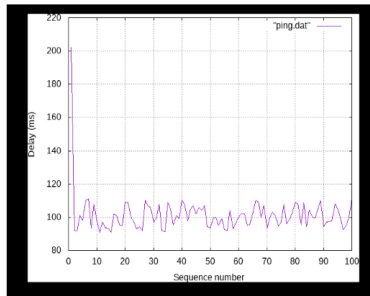


Figure 18: Воспроизводимый эксперимент 4

Воспроизводимый эксперимент 5

```
net.start()
h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%')
time.sleep(10)
h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $6}\'')
net.stop()
```

```
mini1netmini1net=vmr.</work/ia
./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum:      90.900 ms
Average:      102.043 ms
Maximum:      205.000 ms
Std deviation: 12.006 ms
Packet count: 100
```

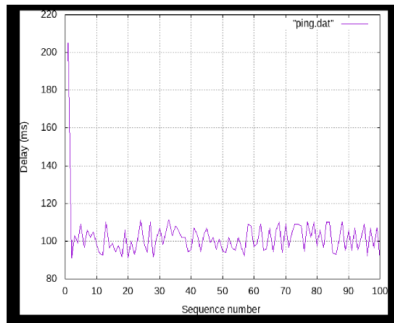


Figure 19: Воспроизводимый эксперимент 5

Воспроизводимый эксперимент 6

```
net.start()  
hl.cmdPrint('tc qdisc add dev hl-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribut  
time.sleep(10)  
hl.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'  
net.stop()
```

```
analyze_ping.py  
Ping delay time statistics:  
Minimum:      64.100 ms  
Average:      104.724 ms  
Maximum:      262.000 ms  
Std deviation: 23.677 ms  
Packet count: 100
```

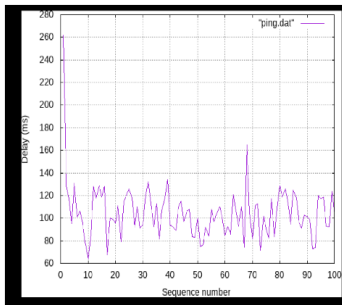


Figure 20: Воспроизводимый эксперимент 6

Ознакомился с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.